

Προβλήματα Μείξης

Mixture Problems

SAT Math -- Σημειώσεις

1 Ορισμός

Στα προβλήματα μείξης (mixture problems), αναμειγνύουμε δύο (ή περισσότερα) διαλύματα με **διαφορετική περιεκτικότητα** (concentration) για να πάρουμε ένα τελικό μείγμα με συγκεκριμένη περιεκτικότητα και όγκο. Η λύση βασίζεται πάντα σε ένα **σύστημα δύο εξισώσεων**:

$$\begin{cases} \text{(περιεκτικότητες):} & p_1 \cdot x + p_2 \cdot y = (x + y) \cdot p_{\text{target}} \\ \text{(όγκους):} & x + y = V_{\text{total}} \end{cases}$$

όπου:

- x, y : οι **όγκοι** (volumes) των δύο διαλυμάτων που αναμειγνύουμε
- p_1, p_2 : οι **περιεκτικότητες** (concentrations, ως δεκαδικό) των δύο αρχικών διαλυμάτων
- p_{target} : η περιεκτικότητα που θέλουμε να έχει το **τελικό** μείγμα
- V_{total} : ο συνολικός όγκος του τελικού μείγματος

Βασική ιδέα: η **ποσότητα ουσίας** (π.χ. οξέος) σε κάθε διάλυμα ισούται με **περιεκτικότητα $\times$ όγκος**. Το άθροισμα των ποσοτήτων ουσίας πριν τη μείξη πρέπει να ισούται με την ποσότητα ουσίας στο τελικό μείγμα.

2 Μέθοδος Επίλυσης -- Αντικατάσταση

Το σύστημα των δύο εξισώσεων λύνεται συνήθως με **αντικατάσταση** (substitution):

- Λύνουμε την εξίσωση όγκων ως προς ένα από τα δύο άγνωστα (π.χ. $y = V_{\text{total}} - x$).
- Αντικαθιστούμε στην εξίσωση περιεκτικότητας.
- Λύνουμε τη μία εξίσωση με έναν άγνωστο.

3 Λυμένο Παράδειγμα

Ανάμειξη δύο διαλυμάτων οξέος

Αναμειγνύουμε 2 διαλύματα με 30% και 60% περιεκτικότητες για να πάρουμε μείγμα περιεκτικότητας 42% και όγκου 10lt.

Ορισμός μεταβλητών:

- $x \rightarrow$ όγκος του τεμαχίου με 30% acid solution
- $y \rightarrow$ όγκος του τεμαχίου με 60% acid solution

Βήμα 1 -- Σύστημα εξισώσεων:

$$\begin{cases} 0.3 \cdot x + 0.6 \cdot y = (x + y) \cdot 0.42 & \text{(περιεκτικότητες)} \\ x + y = 10 & \text{(όγκους)} \end{cases}$$

Βήμα 2 -- Αντικατάσταση: από τη 2^η εξίσωση, $x + y = 10$, οπότε αντικαθιστούμε $(x + y) = 10$ στην 1^η:

$$0.3x + 0.6y = 10 \cdot 0.42 = 4.2$$

Βήμα 3 -- Λύνουμε το σύστημα: από $x + y = 10 \Rightarrow y = 10 - x$, οπότε:

$$0.3x + 0.6(10 - x) = 4.2 \Rightarrow 0.3x + 6 - 0.6x = 4.2 \Rightarrow -0.3x = -1.8 \Rightarrow x = 6$$

Βήμα 4 -- Βρίσκουμε το y : $y = 10 - 6 = 4$.

Άρα χρειαζόμαστε 6lt από το διάλυμα 30% και 4lt από το διάλυμα 60%.

4 Άσκηση

Άσκηση 1 (Medium)

Πόσα λίτρα διαλύματος 20% αλκοόλης πρέπει να αναμείξουμε με διάλυμα 50% αλκοόλης, ώστε να πάρουμε 12 λίτρα διαλύματος 30%;

Λύση: Θέτουμε $x \rightarrow$ όγκος 20%, $y \rightarrow$ όγκος 50%.

$$\begin{cases} 0.2x + 0.5y = 12 \cdot 0.3 = 3.6 \\ x + y = 12 \end{cases}$$

Από $y = 12 - x$: $0.2x + 0.5(12 - x) = 3.6 \Rightarrow 0.2x + 6 - 0.5x = 3.6 \Rightarrow -0.3x = -2.4 \Rightarrow x = 8$

Άρα $x = 8$ lt (20%) και $y = 4$ lt (50%).

5 Σύνοψη

Εξίσωση	Τι εκφράζει
$p_1x + p_2y = (x + y)p_{\text{target}}$	Ισοζύγιο ποσότητας ουσίας πριν και μετά τη μείξη
$x + y = V_{\text{total}}$	Ο συνολικός όγκος του τελικού μείγματος
Αντικατάσταση	Λύνουμε τη μία εξίσωση ως προς y (ή x) και αντικαθιστούμε στην άλλη

6 Για Εξάσκηση

Δοκίμασε μόνος/η σου

1. Πόσα λίτρα διαλύματος 10% αλατιού πρέπει να αναμειχθούν με διάλυμα 40%, ώστε να προκύψουν 15 λίτρα διαλύματος 20%;
2. Ένας χημικός έχει διάλυμα 25% και διάλυμα 65%. Πόσα λίτρα από κάθε ένα χρειάζεται για να φτιάξει 8 λίτρα διαλύματος 45%;
3. Αναμειγνύουμε x λίτρα διαλύματος 12% με y λίτρα διαλύματος 48% για να πάρουμε 20 λίτρα διαλύματος 30%. Βρες τα x και y .